ARC N°
과학 조판 샘플
실험 · 입자 모형 · 그래프 V1.0

2022 개정 교육과정 · 통합과학2 | **Pure B&W 과학 N° 표준 조판**

일러두기

- 이온식(A^{2+}, B^{+}, NO_3^{-})과 아래첨자·위첨자는 고딕 본문 + 정밀 첨자 폴백 매핑으로 깨짐 없이 출력합니다.
- 반응 곡선 그래프는 실선(●)과 점선(□)의 선종·마커 이중 구분으로 흑백 인쇄 시 데이터 혼선을 원천 차단합니다.
- 수용액 입자 모형 비커 도식은 반응 전·후 양이온/구경꾼 이온/석출 고체를 기호로 명확히 분리해 표기합니다.

유형	과목 특화 조판 요소 및 검증 내용	문항 번호	수록 면
01	금속-이온 수용액 산화·환원 실험 프레임 + 전자 이동	01	3쪽 좌단
02~03	양이온 수 변화 〈보 기〉 + 반응성 서열 3열 합답형	02 ~ 03	3쪽 우단
04	전자기 유도 변인 통제(속력·감은 수) Booktabs 표	04	4쪽 좌상
05	금속 A 투입량에 따른 이온 수 변화 흑백 벡터 그래프	05	4쪽 좌하
06·서답	반응 전후 비커 입자 모형 + 전하량 보존 서답	06 · 서답1	4·6쪽

산화·환원 실험 지문 · 전자기 유도 표 · 정량 그래프 · 비커 입자 모형

A4	01–06	VERSION	ARC N°
PORTRAIT	+ 서답형 1	1.0	

[01~02] 다음은 금속과 금속 이온 수용액의 산화·환원 반응 실험이다.

• 비커에 양이온 B^+ 6N개와 구경꾼 이온 NO_3^- 6N개가 녹아 있는 수용액을 준비하였다.

• 이 수용액에 금속 A를 넣어 반응시켰더니 금속 A는 A^{2+} 이온으로 산화되고, 수용액 속 B^+ 이온 6N개는 모두 전자를 얻어 금속 B로 석출되어 반응이 완결되었다.

• 반응 과정에서 물은 참여하지 않으며, 금속 A와 B의 반응 전후 전하량은 보존된다.

– 통합과학2 전자 이동에 의한 산화·환원 정량 탐구 –

01 위 실험의 산화·환원 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 금속 A는 전자를 얻어 수용액 속에서 A^{2+} 이온으로 환원된다.
② B^+ 이온은 각각 전자 1개를 얻어 금속 B로 환원된다.
③ 구경꾼 이온 NO_3^-는 반응이 진행되면서 전자를 잃고 산화된다.
④ 금속 B는 금속 A보다 전자를 잃고 양이온이 되려는 성질이 크다.
⑤ 산화된 물질이 잃은 총 전자 수는 환원된 물질이 얻은 전자 수의 절반이다.

02 위 반응이 완결될 때까지 수용액 속 입자 수 변화에 대한 〈보기〉의 판단 중 옳은 것은?

〈보 기〉

초기 수용액에는 B^+ 6N개와 NO_3^- 6N개가 들어 있었으며, 반응 완결 시까지 A는 A^{2+} 상태로만 녹아 들어간다.

① 반응 후 수용액 속 NO_3^- 이온 수는 초기의 절반인 3N개로 줄어든다.
② 반응이 완결되었을 때 생성된 A^{2+} 이온 수는 6N개로 초기 B^+ 수와 같다.
③ B^+ 이온 2개가 석출될 때마다 A 원자 2개가 산화되어 전체 양이온 수가 일정하다.
④ 반응 전후 수용액 속 전체 양이온 수는 6N개에서 3N개로 감소한다.
⑤ 수용액 속 양이온 수가 줄어들므로 용액 전체 전하량은 음(−)전하로 바뀐다.

03 금속 X, Y, Z의 반응 실험 결과를 토대로 내린 결론 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보 기〉

[실험] X를 Y^{2+} 용액에 넣으면 Y가 석출되고, Y를 Z^{2+} 용액에 넣으면 Z가 석출되었다. Z를 X^{2+} 용액에 넣었을 때는 변화가 없었다.
ㄱ. 금속의 반응성 크기는 X 〉 Y 〉 Z 순이다.
ㄴ. Z를 Y^{2+} 수용액에 넣어도 산화·환원 반응이 일어나지 않는다.
ㄷ. X를 Z^{2+} 수용액에 넣으면 X가 산화되며 Z가 석출된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

표는 같은 막대자석과 코일로 세 조건 I~III에서 유도 전류를 측정한 결과이다. 옳은 설명은?

실험	자석 운동	속력	감은 수	바늘 편향
I	N극 접근	v	N	오른쪽, θ_1
II	N극 접근	2v	N	오른쪽, θ_2
III	N극 멀어짐	2v	2N	왼쪽, θ_3

① I과 II는 자석의 이동 방향이 같아 전류 방향이 같고, 속력이 큰 II의 세기가 더 크다($\theta_2 > \theta_1$).

② II와 III은 자석 이동 속력이 2v로 같으므로 검류계 바늘의 편향 방향도 동일하다.

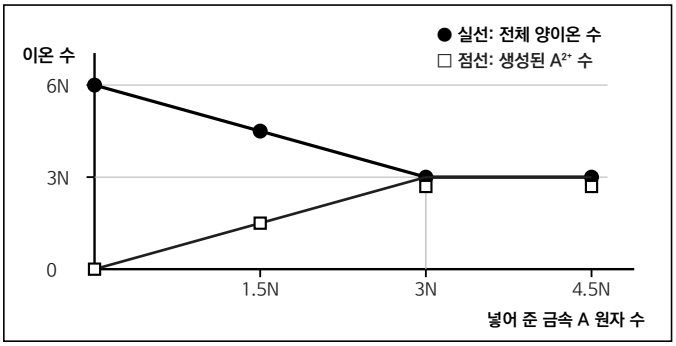
③ III은 코일 감은 수가 2N이므로 자석을 멀어지게 해도 II와 같은 방향으로 흐른다.

④ 자석이 코일 내부에 정지해 있어도 감은 수가 2N이면 유도 전류가 계속 발생한다.

⑤ 코일의 감은 수와 자석 속력은 코일에 유도되는 전류의 세기와 전혀 무관하다.

05

그림은 B^+ 6N개가 녹아 있는 수용액에 금속 A를 넣을 때 이온 수 변화를 나타낸 것이다. 옳은 것은?



① 넣어 준 A 원자 수가 1.5N개일 때 수용액에 남아 있는 B^+ 수는 4.5N개이다.

② 넣어 준 A 원자 수가 1.5N개일 때 수용액 속 A^{2+}와 B^+의 수 비는 1 : 1이다.

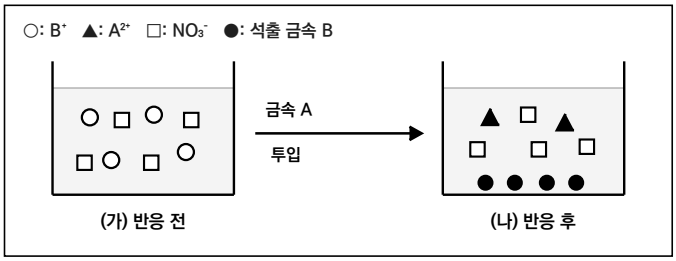
③ 넣어 준 A 원자 수가 3N개인 지점에서 초기 B^+가 모두 환원되어 반응이 완결된다.

④ A를 3N개보다 더 많이 넣으면 생성되는 A^{2+} 수는 3N개를 넘어 계속 증가한다.

⑤ 반응이 완결된 이후 전체 양이온 수는 초기 6N개의 두 배인 12N개가 된다.

06

그림 (가) 수용액에 금속 A를 충분히 반응시켜 (나)가 되었다. 이에 대한 해석으로 옳은 것은?



① (가)에서 (나)로 될 때 구경꾼 이온(□) 수는 반응에 소모되어 절반으로 줄어든다.

② 반응 과정에서 ○ 4개가 전자를 얻어 금속 B로 석출되고 ▲ 2개가 새로 생성되었다.

③ (나) 수용액에 들어 있는 전체 양전하의 합은 전체 음전하의 합보다 크다.

④ 금속 B가 금속 A보다 전자를 잃기 쉬워 자발적 산화·환원 반응이 일어난 것이다.

⑤ 반응 후 전체 양이온 수가 절반으로 감소했으므로 전하량 보존 법칙에 위배된다.

[서답형 1]

그림 (가)→(나) 반응에서 수용액 속 전체 양이온 수가 감소하는 까닭을 서술하시오.

〈조 건〉

1. 반응에 참여하는 두 양이온(B^+, A^{2+})의 전하량 비와 이동 전자 수를 명시할 것.
2. 구경꾼 이온(NO_3^-) 수 유지와 전기적 중성 조건을 포함해 서술할 것.

답:

정답 QUICK ANSWER KEY · 01~06

01 ~ 05	06 ~ 10	11 ~ 15	16 ~ 20	21 ~ 25
01 ②	06 ②			
02 ④				
03 ⑤				
04 ①				
05 ③				

[서답형 1] 모범답안 및 채점 기준

예시 답안: 반응에 참여하지 않는 구경꾼 이온(NO_3^-) 수가 일정해 전체 음전하가 유지되는 상태에서, 전하량이 +1인 B^+ 2개가 전자 2개를 얻어 환원될 때마다 전하량이 +2인 A^{2+} 1개만 생성되므로 전체 양이온 수는 감소한다.

- 채점 기준 ①: +1가 B^+ 2개 환원 시 +2가 A^{2+} 1개 생성되는 전하량·전자 수 관계 서술 (60%)
- 채점 기준 ②: 구경꾼 이온(NO_3^-) 수 일정 유지 및 수용액 전체의 전기적 중성 유지 언급 (40%)